

Números enteros I

Ampliación de los naturales, opuesto y orden

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Motivar la construcción de $\mathbb{Z}$.
- Distinguir naturales, enteros positivos, cero y enteros negativos.
- Trabajar con opuesto, suma y orden en $\mathbb{Z}$.

Mapa de la clase

- 1 Motivación
- 2 Orden y operaciones
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Por qué ampliar $\mathbb{N}$

- En $\mathbb{N}$, ecuaciones como $10 + x = 7$ no tienen solución.
- Los enteros introducen números que representan diferencias negativas.
- La ampliación responde a una necesidad algebraica concreta.

El conjunto $\mathbb{Z}$

- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Todo natural es entero: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- No todo entero es natural: $-4 \in \mathbb{Z}$, pero $-4 \notin \mathbb{N}$.

Opuesto

- Cada entero a tiene un opuesto $-a$.
- Se cumple $a + (-a) = 0$.
- El cero es su propio opuesto: $-0 = 0$.

Suma y producto

- Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces $a + b \in \mathbb{Z}$ y $ab \in \mathbb{Z}$.
- La suma y el producto son operaciones internas en $\mathbb{Z}$.
- Estas operaciones extienden las operaciones conocidas en $\mathbb{N}$.

Orden

- El orden en $\mathbb{Z}$ permite comparar enteros positivos y negativos.
- Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
- Multiplicar por un entero negativo invierte desigualdades.

Errores frecuentes

- Interpretar -3 como una resta pendiente.
- Olvidar que 0 no es positivo ni negativo.
- Suponer que las reglas de signos son convenciones sin justificación estructural.

Modelo de lectura

- Antes de usar $a < b$, declarar que $a, b \in \mathbb{Z}$.
- Antes de multiplicar desigualdades, revisar el signo del factor.
- Distinguir propiedades de suma y propiedades de producto.

Ejemplo guiado

- Resolver $5 + x = -2$ en $\mathbb{Z}$.
- Sumamos el opuesto de 5: $x = -2 - 5$.
- Por tanto, $x = -7$.

Pregunta de control

- ¿Qué ecuaciones tienen solución en $\mathbb{N}$ pero no en $\mathbb{Z}$?
- ¿Qué ecuaciones no tienen solución en $\mathbb{N}$ y sí en $\mathbb{Z}$?
- ¿Qué propiedad algebraica aporta el opuesto?

Construcción por diferencias

- Una forma rigurosa de construir $\mathbb{Z}$ consiste en representar un entero como una diferencia $a - b$, con $a, b \in \mathbb{N}$.
- Pares distintos pueden representar el mismo entero: $5 - 2$ y $7 - 4$ representan 3.
- La igualdad correcta es $a - b = c - d$ si y solo si $a + d = b + c$.

Actividad breve

- Representar -3 mediante tres diferencias distintas de naturales.
- Decidir si los pares $(2, 7)$ y $(5, 10)$ representan el mismo entero.
- Justificar por qué la suma de clases de diferencias está bien definida.

- Los enteros permiten resolver ecuaciones aditivas que no se resuelven en $\mathbb{N}$.
- La suma y el producto siguen siendo operaciones internas.
- El orden exige cuidado al multiplicar por números negativos.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.